

Exercice 1

1 Résoudre dans $\mathbb{R}$, les équations suivantes :

- a) $\sqrt{x^2 + 3x + 1} = \sqrt{x^2 + x + 4}$ b) $\sqrt{x^2 + x + 1} = 2x - 3$ c) $-x + \sqrt{-x^2 + x + 10} = -1$
 d) $16(2x - 3) + 55\sqrt{2x - 3} - 36 = 0$ e) $\sqrt{x - 2} - \sqrt{3x - 6} = 6$

2 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- a) $\sqrt{-2x^2 + 5x + 3} < 2x + 1$ $\sqrt{x^2 - x + 1} \geq 2 - x$ $\sqrt{-4x^2 + x + 5} < 2x + 2$

3 Soit le polynôme P défini par : $P(x) = 2x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 9$ avec a, b et c des réels.

- a Déterminer les réels a, b et c tels : $P(-3) = P(1) = 0$ et $P(-1) = -16$.
 b Factoriser $P(x)$ en produit de facteurs de premier degré.
 c Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $P(x) \leq 0$.
 d En déduire les solutions de $P\left(1 + \frac{1}{x}\right) = 0$ puis $P(|2x + 3| - 2) = 0$

Exercice 2

Soit ABC un triangle et G le point tel que : $\overrightarrow{BG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

- 1 Ecrire G comme barycentre de B et C affecté des coefficients à déterminer.
 2 Soit H le point du plan tel que : $\overrightarrow{AH} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.
 Montrer que H est le barycentre du système $\{(A; -2), (B; 2), (C; 1)\}$.
 3 Construire les points G et H ?
 4 Montrer que les points A, G et H sont alignés.
 5 Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tel que :
 a $-2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$ soit colinéaire à $\overrightarrow{BC}$.
 b $\|2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 3\| -2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\|$
 c $\| -2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 3$

Exercice 3

Soit ABC un triangle rectangle et isocèle en A et que $AB = 6\text{cm}$.

On note par I le milieu de $[AC]$ et G le barycentre du système $\{(A; 1), (B; 2)\}$.

- 1 Calculer BC et BI .
 2 Pour tout point M du plan, on pose $f(M) = \overrightarrow{MA} \bullet \overrightarrow{MC}$.
 a Calculer $f(I)$ et $f(B)$.
 b Montrer que $f(M) = MI^2 - 9$.
 c En déduire l'ensemble des points M du plan tels que $f(M) = -5$.
 3 Pour tout point M du plan, on pose $g(M) = MA^2 - MC^2$.
 a Calculer $g(I)$ et $g(B)$.
 b Montrer que $g(M) = 2\overrightarrow{IM} \bullet \overrightarrow{AC}$.
 c En déduire l'ensemble des points M du plan tels que : $g(M) = -24$.
 4 Pour tout point M du plan, on pose $h(M) = MA^2 + 2MB^2$
 a Calculer $h(I)$ et $h(B)$.
 b Montrer que $h(M) = 3MG^2 + h(G)$.
 c En déduire l'ensemble des points M du plan tels que : $h(M) = 36$.